GERENCIA DE CALIDAD / 2026

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA INSPECTORES DE CALIDAD

EXPALSA
EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

10 INSPECTORES · 2 SEMANAS · PROCESO E IQF

Responsable
Jefferson Figueroa
Asistente de Gerencia de Calidad

Índice

Índice 2
1. Introducción y justificación 3
2. Objetivo general 4
3. Objetivos específicos 4
4. Personal y áreas de capacitación 5
5. Organización del tiempo 5
6. Cronograma técnico de capacitación 6
primera semana: fundamentos técnicos y control del producto 6
día 1 – buenas prácticas de manufactura, poes y condiciones de arranque 6
día 2 – características del camarón fresco y reconocimiento de defectos 7
día 3 – fichas técnicas, órdenes de producción y trazabilidad 7
día 4 – muestreo, cuentas y uniformidad 8
día 5 – control de pesos, balanzas, tara y glaseo 9
segunda semana: control de procesos, inocuidad y toma de decisiones 9
día 6 – cadena de frío y control de procesos iqf 9
día 7 – sulfitos, resultados de laboratorio y haccp 10
día 8 – certificaciones, indicadores y registros 11
día 9 – identificación de desviaciones y acciones correctivas 11
día 10 – evaluación preparatoria integral 12
7. Sistema de evaluación del aprendizaje 13
8. Seguimiento individual 14
9. Indicadores de eficacia del plan 14
10. Recursos necesarios 15
11. Informe final del programa 15
12. Conclusión 16
13. Consideraciones importantes para su ejecución 16
14. Referencias bibliográficas 17

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA INSPECTORES DE CALIDAD

EXPALSA – Exportadora de Alimentos S.A.

Área:	Aseguramiento de Calidad – Proceso e IQF
Responsable:	Jefferson Figueroa Rosales – Asistente de Gerencia de Calidad
Duración:	2 semanas – 10 días laborables
Jornada disponible:	8 horas diarias
Personal participante:	10 inspectores de Calidad
Modalidad:	Capacitación individual en el puesto de trabajo

---

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El desempeño del Inspector de Calidad constituye un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los requisitos de inocuidad y la conformidad del camarón durante las etapas de clasificación en fresco y congelación IQF. [1, 2, 3, 4, 5]

El inspector debe poseer conocimientos técnicos suficientes para reconocer defectos, ejecutar controles, interpretar mediciones, identificar desviaciones y comunicar oportunamente aquellas situaciones que comprometan la calidad del producto. [2, 3]

La experiencia operativa evidencia la necesidad de fortalecer no solamente los conocimientos, sino también la seguridad en el criterio técnico, la capacidad de intervención, la disciplina de los registros y el seguimiento de las acciones correctivas. [11, 19]

Por esta razón, se propone desarrollar un programa de capacitación individual, directamente en las áreas de trabajo, que permita identificar las necesidades formativas de cada inspector y reforzarlas mediante explicaciones, demostraciones y ejercicios prácticos. [11]

El programa estará relacionado con las competencias, controles e indicadores de la Plataforma de Evaluación de Inspectores de Calidad, a fin de que los conocimientos adquiridos puedan comprobarse posteriormente mediante evaluaciones teóricas y prácticas. [10, 11]

2. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer, durante un período de dos semanas, las competencias técnicas, operativas y profesionales de diez inspectores de Calidad mediante capacitación individual en sus puestos de trabajo, desarrollando conocimientos, habilidades de inspección, capacidad de análisis y autonomía para tomar decisiones basadas en el alcance de sus funciones y responsabilidades, que contribuyan al cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad de EXPALSA. [10, 11]

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reforzar los conocimientos técnicos relacionados con la calidad del camarón fresco, la clasificación, congelación IQF y especificaciones del producto. [3, 11]
2. Mejorar la precisión en los controles de muestreo, cuenta, uniformidad, peso, temperatura, detector de metales (en áreas que incluyan un pcc) y etiquetas.
3. Fortalecer la interpretación de fichas técnicas, órdenes de producción, resultados de laboratorio y requisitos del cliente. [7, 10]
4. Desarrollar la capacidad de detectar desviaciones, aplicar procedimientos de contención, comunicar oportunamente y verificar las acciones correctivas. [2, 7]
5. Consolidar conocimientos sobre BPM, POES, HACCP, certificaciones y trazabilidad. [1, 2, 10]
6. Generar confianza, seguridad en el criterio técnico, disciplina documental y comunicación efectiva con Producción.
7. Preparar a los inspectores para demostrar sus conocimientos y habilidades en las evaluaciones teóricas y prácticas de la plataforma.
8. Identificar individualmente fortalezas, debilidades y necesidades de refuerzo mediante evidencias verificables.

4. PERSONAL Y ÁREAS DE CAPACITACIÓN

Código	Área operativa	Inspectores
M02	Máquina clasificadora de camarón fresco 2	1
M05	Máquina clasificadora de camarón fresco 5	1
M06	Máquina clasificadora de camarón fresco 6	1
M07	Máquina clasificadora de camarón fresco 7	1
M08	Máquina clasificadora de camarón fresco 8	1
M09	Máquina clasificadora de camarón fresco 9	1
M10	Máquina clasificadora de camarón fresco 10	1
B12	IQF Brine 1 y 2	1
B345	IQF Brine 3, 4 y 5	1
T01	IQF Tornado 1	1
TOTAL		**10**

Los inspectores permanecerán asignados a sus respectivos puestos de trabajo. La capacitación se realizará mediante acompañamiento técnico individual, aprovechando las operaciones reales y sin comprometer la continuidad de los monitoreos requeridos.

5. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

Se establece un período de diez días laborables, con una dedicación de 30 minutos diarios de acompañamiento individual por inspector.

Actividad diaria del capacitador	Tiempo
Capacitación individual – 7 inspectores de máquinas clasificadoras	3 h 30 min
Capacitación individual – 3 inspectores de equipos de congelación IQF	1 h 30 min
Observaciones complementarias en proceso	1 h
Revisión y documentación de evidencias	1 h
Refuerzos individuales y preparación de ejercicios	1 h
Total, diario	**8 h**

Distribución de cada sesión individual:

- **5 minutos:** explicación del contenido y comprobación de conocimientos previos.
- **20 minutos:** demostración, ejecución práctica y análisis de resultados.
- **5 minutos:** retroalimentación, conclusiones y registro de oportunidades de mejora.

En los diez días cada inspector recibirá cinco horas acumuladas de acompañamiento individual directo. El programa representa 50 horas de capacitación impartida, más 30 horas de seguimiento, preparación y documentación.

Las visitas serán flexibles y podrán reorganizarse en función del arranque de las máquinas, disponibilidad del producto, frecuencia de controles, descansos y condiciones operativas.

6. CRONOGRAMA TÉCNICO DE CAPACITACIÓN

PRIMERA SEMANA: FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CONTROL DEL PRODUCTO

DÍA 1 – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, POES Y CONDICIONES DE ARRANQUE

Objetivo: fortalecer la capacidad para verificar condiciones higiénicas y operativas antes y durante el procesamiento.

Contenido técnico:

- Buenas Prácticas de Manufactura y comportamiento higiénico. [1, 2, 4]
- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. [1, 2]
- Verificación de limpieza y desinfección de equipos. [1, 2, 4]
- Uso correcto del EPP. [1, 2]
- Estado de mesas, bandas, utensilios y balanzas.
- Riesgos de contaminación cruzada. [2]
- Identificación de condiciones no conformes. [1, 2]

Práctica en máquinas clasificadoras: verificar limpieza, condiciones de las bandas, utensilios, higiene del personal, funcionamiento inicial de controles e identificación de riesgos.

Práctica en IQF: verificar condiciones higiénicas de equipos, zonas de alimentación, utensilios y puntos de contacto con el producto. [2, 3]

Evidencia: lista de verificación, hallazgos y acciones correctivas observadas.

Competencia: C1 – BPM, POES y EPP.

DÍA 2 – CARACTERÍSTICAS DEL CAMARÓN FRESCO Y RECONOCIMIENTO DE DEFECTOS

Objetivo: mejorar la precisión en la identificación y diferenciación de defectos de calidad.

Contenido técnico:

- Características del camarón fresco. [3]
- Melanosis: concepto, manifestaciones e identificación. [3, 18]
- Muda y condiciones del caparazón.
- Textura, flacidez y deterioro. [3]
- Olores anormales y alteraciones sensoriales.
- Defectos físicos y de presentación. [3]
- Criterios de clasificación según ficha técnica. [3]

Práctica en máquinas: inspección de muestras de camarón fresco para reconocer defectos, clasificarlos y determinar su tratamiento según especificación.

Práctica en IQF: identificación de defectos provenientes de etapas anteriores y diferenciación de aquellos que pueden aparecer o agravarse durante la congelación y manipulación. [3]

Evidencia: diagnóstico de muestras, identificación de defectos y justificación técnica de decisiones.

Competencia: C2 – Conocimiento del camarón y defectos.

DÍA 3 – FICHAS TÉCNICAS, ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y TRAZABILIDAD

Objetivo: asegurar que cada inspector comprenda y aplique las especificaciones correspondientes a la operación que inspecciona.

Contenido técnico:

- Interpretación de órdenes de producción. [7]
- Especificaciones por cliente y destino. [3, 7]
- Presentación y talla del producto.
- Criterios de aceptación y rechazo. [3, 7]
- Identificación y trazabilidad del lote. [7]
- Revisión de resultados y autorizaciones aplicables.
- Prevención de mezcla de lotes o especificaciones. [7]

Práctica en máquinas: revisar la orden vigente y explicar talla, presentación, cliente, requisitos de calidad y controles correspondientes.

Práctica en IQF: comprobar la correspondencia entre producto recibido, lote, orden de producción y requisitos del proceso de congelación. [7]

Evidencia: registro de verificación documental y explicación de las especificaciones.

Competencias: C5 y C10.

DÍA 4 – MUESTREO, CUENTAS Y UNIFORMIDAD

Objetivo: desarrollar precisión en la ejecución de muestreos, cálculos e interpretación de resultados.

Contenido técnico:

- Muestreo representativo. [6]
- Selección correcta de muestras. [6]
- Cálculo de cuenta por libra y kilogramo. [3]
- Cálculo de piezas totales.
- Factor de uniformidad. [3, 6]
- Frecuencias de control. [6]
- Interpretación de tolerancias.
- Actuación ante resultados fuera de especificación. [3, 6]

Práctica en máquinas: realizar un muestreo de camarón fresco, calcular cuenta y uniformidad y comparar los resultados con la ficha técnica.

Práctica en IQF: resolver ejercicios de cuenta y uniformidad y ejecutar las verificaciones de producto que correspondan al punto de control del inspector.

Evidencia: valores medidos, fórmulas aplicadas, cálculos y conclusión técnica.

Competencia: C3 – Muestreo, cuenta y uniformidad.

DÍA 5 – CONTROL DE PESOS, BALANZAS, TARA Y GLASEO

Objetivo: mejorar la precisión metrológica y la interpretación de los controles de peso.

Contenido técnico:

- Verificación rutinaria de balanzas. [10, 19]
- Uso de masas patrón autorizadas. [10]
- Peso bruto, tara y peso neto. [3]
- Unidades de medida y herramientas de monitoreo de peso neto escurrido.
- Monitoreo de calibración de detector de metales y termómetros.
- Peso neto congelado y escurrido, cuando corresponda. [3, 5]
- Concepto y cálculo de glaseo. [3]
- Identificación de desviaciones de peso. [10]

Práctica en máquinas: verificar balanza, utilizar correctamente la tara y ejecutar controles de peso aplicables al camarón fresco para peso bruto con/sin glaseo y peso neto escurrido.

Práctica en IQF: interpretar controles de peso congelado y ejercicios de glaseo, verificación de balanzas automáticas, verificación de detector de metales y calibración de termómetros.

Evidencia: resultados de medición, verificación y ejercicios de cálculo correctos.

Competencia: C4 – Balanzas, tara, detector de metales, termómetros y peso bruto y neto.

SEGUNDA SEMANA: CONTROL DE PROCESOS, INOCUIDAD Y TOMA DE DECISIONES

DÍA 6 – CADENA DE FRÍO Y CONTROL DE PROCESOS IQF

Objetivo: fortalecer los conocimientos sobre conservación del producto y condiciones operativas de clasificación y congelación.

Contenido técnico:

- Importancia de la cadena de frío. [3, 5, 18]
- Medición y registro de temperaturas. [3]
- Control de tiempos de exposición. [3]
- Manejo de producto durante esperas.
- Condiciones de recepción y alimentación de IQF. [3, 5]
- Variables de congelación aplicables. [3, 5]

- Integridad física del camarón durante el proceso.
- Medidas ante desviaciones de temperatura. [3, 5]

Práctica en máquinas: verificar temperatura del camarón fresco, manejo de hielo en tolvas y condiciones de conservación durante la clasificación y transporte a punto de congelación.

Práctica en Brine: observar y registrar condiciones de operación, temperatura, tiempos y parámetros de salmuera establecidos en el procedimiento vigente.

Práctica en Tornado: verificar variables operativas, temperatura de producto, condiciones del flujo e integridad física del camarón.

Evidencia: mediciones, comparación con parámetros aprobados y acciones ante condiciones fuera de especificación.

Competencia: C6 – Cadena de frío y flujo.

DÍA 7 – SULFITOS, RESULTADOS DE LABORATORIO Y HACCP

Objetivo: mejorar la interpretación de resultados analíticos y la comprensión de controles de inocuidad.

Contenido técnico:

- Finalidad del control de sulfitos. [8, 9]
- Interpretación de resultados expresados como SO_2. [8, 9]
- Diferencias entre puntos de muestreo. [3]
- Límites establecidos por cliente, destino o procedimiento. [8, 9]
- Introducción al sistema HACCP. [2, 10, 18]
- Peligros físicos, químicos y biológicos. [2]
- Puntos Críticos de Control del plan vigente. [2]
- Límites críticos, monitoreo, corrección y verificación. [2, 10]

Práctica en máquinas: comprobar la correspondencia entre lote, resultados disponibles, ficha técnica y controles requeridos.

Práctica en IQF: revisar controles de inocuidad aplicables al área e identificar la respuesta correspondiente ante una desviación simulada. [2, 3]

Evidencia: interpretación de resultados y resolución de un caso de control de inocuidad.

Competencias: C5 y C7.

DÍA 8 – CERTIFICACIONES, INDICADORES Y REGISTROS

Objetivo: fortalecer la comprensión de estándares y la integridad de los controles documentados.

Contenido técnico:

- Conceptos y finalidades de BRCGS, IFS, HACCP, ASC, BAP, GLOBALG.A.P., BASC, HALAL y demás certificaciones que maneja la empresa. [12, 13, 14, 15, 16, 17]
- Codex Alimentarius. [2, 3]
- Diferencia entre requisitos de inocuidad, calidad, trazabilidad, seguridad y certificación. [10, 12, 13, 17]
- Interpretación de indicadores de calidad. [10, 19]
- Registros oportunos y completos. [10, 19]
- Identificación de errores documentales y de información en una etiqueta.
- Conservación de datos originales y evidencias. [10, 19]

Los estándares se estudiarán conforme al alcance de cada inspector dentro de su área de proceso ya sea de clasificación o congelación iqf.

Práctica en máquinas: interpretar un registro de control, calcular o analizar un indicador e identificar información faltante o incorrecta, y evaluación de etiquetas.

Práctica en IQF: revisar registros de monitoreo y trazabilidad correspondientes al proceso. [7]

Evidencia: ejercicios de interpretación, revisión de registro técnico y etiquetado.

Competencia: C10 – Registros e integridad de datos y etiquetas.

DÍA 9 – IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Objetivo: desarrollar suficiencia técnica, comunicación efectiva y seguimiento de los problemas de calidad, inocuidad y mal etiquetado.

Contenido técnico:

- Detección temprana de desviaciones. [2, 10]
- Identificación del producto potencialmente afectado. [7]
- Contención y retención. [7]
- Comunicación al responsable correspondiente. [10]
- Escalamiento cuando no exista respuesta o persista el problema. [10]
- Verificación de las medidas correctivas. [2, 10]

- Confirmación de la disposición del producto. [7]
- Registro y cierre del hallazgo. [10, 19]
- Seguridad y firmeza en la comunicación técnica.

Práctica en máquinas: analizar un caso de cuenta, uniformidad o calidad fuera de especificación e indicar las acciones necesarias desde la detección hasta la verificación. [3, 7]

Práctica en IQF: resolver un escenario de temperatura, defecto de congelación o pérdida de trazabilidad, según el área.

Evidencia: secuencia de decisiones, notificaciones, contención y cierre del caso.

Competencias: C8, C9 y C10.

DÍA 10 – EVALUACIÓN PREPARATORIA INTEGRAL

Objetivo: comprobar el aprendizaje y determinar la preparación individual de los inspectores para las evaluaciones formales.

Actividades:

1. Aplicar un simulacro teórico breve, con preguntas representativas de los temas estudiados y cálculos variables. [11]
2. Revisar los resultados de las prácticas realizadas durante las dos semanas. [11]
3. Comprobar las competencias que aún carezcan de evidencia suficiente.
4. Evaluar un caso práctico de desviación y toma de decisiones. [11]
5. Identificar fortalezas y oportunidades de mejora.
6. Elaborar la conclusión individual y establecer las decisiones pendientes. [11]

La calificación práctica se fundamentará principalmente en la evidencia acumulada durante los diez días. No se pretende observar nuevamente todas las competencias en una sola sesión de 30 minutos.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación preparatoria utilizará como referencia las diez competencias prácticas de la plataforma:

Competencia	Ponderación
C1 – Bpm, Poes Y Epp	15%
C2 – Conocimiento Del Camarón Y Defectos	10%
C3 – Muestreo, Cuenta Y Uniformidad	15%
C4 – Balanzas, Tara, Peso Bruto y Peso Neto	15%
C5 – Ficha Técnica, Orden de Producción y Laboratorio	10%
C6 – Cadena De Frío Y Flujo de proceso.	10%
C7 – Haccp Y Control Específico Del Área	10%
C8 – Contención, Trazabilidad Y Cierre	10%
C9 – Cobertura, Relevo Y Comunicación	3%
C10 – Registros, Confiablidad e Integridad De Datos	2%
Total	100%

Escala de desempeño práctico

Nivel	Interpretación
0	No ejecuta o actúa incorrectamente
1	Ejecución parcial con instrucciones continuas
2	Ejecuta con recordatorios o correcciones
3	Ejecuta correctamente dentro de su responsabilidad
4	Ejecuta consistentemente, anticipa desviaciones y verifica el cierre

Objetivos propuestos posevaluación

- Resultado teórico: mínimo 85%.
- Resultado práctico ponderado: mínimo 85%.
- Cada competencia C1–C10: mínimo nivel ¾.
- Competencias críticas C1, C5, C7, C8 y C10: sin incumplimientos críticos.
- Demostración de toma de decisiones y comunicación técnicamente fundamentadas.

El alcance y la profundidad de cada práctica se adaptarán a las funciones reales del inspector. Las competencias comunes se aplicarán a todos, mientras que los procedimientos específicos se comprobarán en el área correspondiente. [11]

8. SEGUIMIENTO INDIVIDUAL

Cada inspector tendrá un registro formativo en el que se documentará:

Campo	Información requerida
Identificación	Nombre, código interno y área
Capacitación	Fecha, tema y tiempo real
Actividad	Control o ejercicio ejecutado
Conocimiento	Resultado de preguntas o cálculos
Desempeño	Competencia y nivel observado
Evidencia	Registro, muestra, medición o fotografía
Fortalezas	Acciones ejecutadas correctamente
Debilidades	Errores técnicos identificados
Refuerzo	Actividad correctiva y comprobación
Responsable	Evaluador y fecha de revisión

La información se relacionará con los expedientes y módulos de formación de la Plataforma de Evaluación de Calidad.

9. INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN

Para medir los resultados de la capacitación se utilizarán los siguientes indicadores:

Indicador	Meta propuesta
Cobertura del programa	10 de 10 inspectores
Cumplimiento de sesiones	100% de sesiones planificadas o recuperadas
Cumplimiento de contenidos	100% de temas programados
Preparación teórica	Al menos 85%
Preparación práctica	Al menos 85%
Competencias críticas	Sin incumplimientos críticos
Refuerzos pendientes	100% identificados y con acciones asignadas

También se compararán los resultados del diagnóstico inicial con los del simulacro final para cuantificar la evolución del aprendizaje. [11]

10. RECURSOS NECESARIOS

Documentación: fichas técnicas vigentes, órdenes de producción, procedimientos de calidad, registros, instrucciones de muestreo y documentos de control de inocuidad. [1, 2, 3]

Materiales: balanzas verificadas, instrumentos de temperatura autorizados, cronómetros, muestras de camarón, fotografías de defectos y hojas de ejercicios. [3, 6]

Herramientas digitales: Plataforma de Evaluación de Inspectores, registros de capacitación, simulador teórico, expedientes y reportes.

Coordinación operativa: apoyo de Supervisión de Producción y responsables del área para permitir las verificaciones, facilitar muestras y mantener la cobertura de los controles durante las actividades. [10, 11]

11. INFORME FINAL DEL PROGRAMA

Al concluir las dos semanas se elaborará un informe dirigido a Gerencia de Calidad con:

- ✓ Cumplimiento del cronograma de capacitación.
- ✓ Participación de los diez inspectores.
- ✓ Resultados teóricos y prácticos individuales.
- ✓ Comparación de desempeño inicial y final.
- ✓ Principales fortalezas identificadas.
- ✓ Debilidades técnicas pendientes.
- ✓ Acciones de refuerzo recomendadas.
- ✓ Nivel de preparación para la evaluación formal y decisiones a tomar.
- ✓ Recomendaciones para mejorar el control de calidad en máquinas clasificadoras e IQF.

12. CONCLUSIÓN

El presente Plan de Capacitación busca desarrollar inspectores de Calidad técnicamente preparados, capaces de ejecutar sus responsabilidades con precisión, interpretar correctamente los resultados, prevenir desviaciones y actuar oportunamente cuando se comprometan las especificaciones del producto.

Su aplicación individual durante dos semanas permitirá identificar las necesidades reales de cada inspector, reforzar conocimientos directamente en el proceso y comprobar la evolución del desempeño mediante evidencias objetivas.

La efectividad del programa no se medirá únicamente por las calificaciones obtenidas en una evaluación, sino también por la capacidad de los inspectores para aplicar sus conocimientos de manera analítica, efectiva, consistente y profesional durante las operaciones de clasificación de camarón fresco y congelación IQF.

El resultado esperado es un equipo de inspectores con mayor dominio técnico, seguridad en sus decisiones, disciplina operativa y compromiso con la calidad e inocuidad del producto procesado por EXPALSA.

13. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA SU EJECUCIÓN

- ✓ **Primero**: los 30 minutos son de acompañamiento individual, no necesariamente de exposición teórica. El inspector debe ejecutar los controles habituales de su puesto mientras se verifica cómo los realiza, qué comprende y cómo toma decisiones.
- ✓ **Segundo**: las capacitaciones no deben interferir con los controles críticos. Si un inspector está atendiendo una desviación, un muestreo obligatorio o un monitoreo que no puede interrumpirse, la actividad formativa se adapta o se reprograma.
- ✓ **Tercero**: cinco horas directas por inspector es un programa intensivo de refuerzo, no una formación exhaustiva desde cero. Para quienes tengan dificultades importantes, serán necesarias lecturas dirigidas, ejercicios complementarios y refuerzos adicionales antes de acreditar su preparación o evaluación de separación.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JEFFERSON DIOGENES FIGUEROA ROSALES

Asistente de Gerencia de Calidad

EXPALSA – Exportadora de Alimentos S.A.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes técnicas, normativas y de consulta citadas en el cuerpo del plan. Las referencias de la Unión Europea, FDA, y demás, se incluyen como marcos técnicos pertinentes a los mercados de destino; su aplicación depende del producto, cliente y jurisdicción. Las metas de preparación, las ponderaciones C1–C10, los tiempos y la distribución del personal son definiciones del plan del Asistente de Gerencia de Calidad, no exigencias específicas de las normas citadas.

[1] Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). (2022). Resolución ARCSA-DE-2022-016-AKRG: Normativa técnica sanitaria sustitutiva para alimentos procesados y plantas procesadoras. Ecuador.Consultar fuente

[2] Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS). (2022). Principios generales de higiene de los alimentos (CXC 1-1969; revisión de 2022).Consultar fuente

[3] Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CXC 52-2003).Consultar fuente

[4] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2004). Reglamento (CE) n.º 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.Consultar fuente

[5] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2004). Reglamento (CE) n.º 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.Consultar fuente

[6] Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS). (2023). Directrices generales sobre muestreo (CXG 50-2004; revisión de 2023).Consultar fuente

[7] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2002). Reglamento (CE) n.º 178/2002: principios y requisitos generales de la legislación alimentaria (incluye trazabilidad).Consultar fuente

[8] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2008). Reglamento (CE) n.º 1333/2008 sobre aditivos alimentarios.Consultar fuente

[9] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2011). Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.Consultar fuente

[10] Organización Internacional de Normalización (ISO). (2018). ISO 22000:2018: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria (ficha informativa en español).Consultar fuente

[11] Organización Internacional de Normalización (ISO). (2019). ISO 10015:2019: Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de las competencias y el desarrollo de las personas (ficha oficial).Consultar fuente

[12] AENOR Ecuador. (s. f.). Certificaciones BRCGS: Norma mundial de seguridad alimentaria, edición 9 (descripción técnica en español).Consultar fuente

[13] IFS Management GmbH. (s. f.). IFS Food: Norma para la evaluación de productos y procesos de producción (sitio oficial en español).Consultar fuente

[14] Aquaculture Stewardship Council (ASC). (2023). Módulo de Cadena de Custodia (CdC) del ASC, versión 1.1 (edición en español).Consultar fuente

[15] Best Aquaculture Practices (BAP) / Global Seafood Alliance. (2025). Normas y directrices del programa de certificación BAP (sitio oficial, con documentos disponibles en español).Consultar fuente

[16] GLOBALG.A.P. (2019). Norma para la cadena de custodia, versión 6 (documento en español).Consultar fuente

[17] World BASC Organization. (2022). Norma y estándares internacionales BASC, versión 6-2022 (documentación oficial en español).Consultar fuente

[18] Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). (2021). Guía de peligros y controles de los productos pesqueros y piscícolas, cuarta edición (traducción al español, actualizada a junio de 2021; distribución académica de Florida Sea Grant).Consultar fuente

[19] Organización Internacional de Normalización (ISO). (2026). ISO 9001:2026: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (resumen oficial en español).Consultar fuente